



سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمدتقی منظوری

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین دوم

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۱		الف
۲		ب
۲		ج
۳		مسئله ۲
۳		الف
۳		ب
۴		مسئله ۳
۴		الف
۴		ب
۶		مسئله ۴
۶		الف
۶		ب
۶		پ
۷		ت
۷		ث
۷		ج
۹		مسئله ۵
۹		الف
۹		ب
۹		ج
۱۰		د
۱۱		مسئله ۶
۱۲		مسئله ۷
۱۳		مسئله ۸
۱۴		مسئله ۹

پاسخ مسئله‌ی ۱.

الف

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

برای $n \neq 0$:

$$c_n = \frac{1}{T} \left(\int_{-T/2}^{t_1} e^{-jn\omega_0 t} dt - \int_{t_1}^{T/2} e^{-jn\omega_0 t} dt \right)$$

$$c_n = \frac{2}{j2\pi n} \left(1 - e^{-j\frac{2\pi n}{T}t_1} \right), \quad n \neq 0$$

و جمله‌ی DC :

$$c_0 = \frac{1}{T} (t_1 - 2(T - t_1))$$

$$c_0 = \frac{2t_1 - 2T}{T}$$

ب

$$c_n = \frac{2}{2\pi n} \sin\left(\frac{2\pi n t_1}{T}\right) - j \frac{2}{2\pi n} \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n t_1}{T}\right) \right)$$

پس:

$$c_n^{(e)} = \frac{2}{2\pi n} \sin\left(\frac{2\pi n t_1}{T}\right)$$

$$c_n^{(o)} = -j \frac{2}{2\pi n} \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n t_1}{T}\right) \right)$$

ج

طبق رابطه‌ی پارسوال:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^T |x(t)|^2 dt$$

$$= \frac{1}{T} \left(\int_{-\infty}^{t_1} 1 dt + \int_{t_1}^T 4 dt \right)$$

$$= \frac{4T - 2t_1}{T}$$

پاسخ مسئله‌ی ۲.

الف

برای سری فوریه‌ی مثلثاتی، رابطه‌ی میان نرخ کاهش ضرایب و هموار بودن تابع به صورت زیر است:

- ضرایب از مرتبه‌ی $O(1/n)$: تابع مربع‌انتهال‌پذیر، لزوماً پیوسته نیست.
- ضرایب از مرتبه‌ی $O(1/n^2)$: تابع پیوسته است ولی مشتق اول آن پیوسته نیست.
- ضرایب از مرتبه‌ی $O(1/n^3)$: تابع پیوسته و مشتق اول آن نیز پیوسته است ولی مشتق دوم پیوسته نیست.

برای ضرایب داده‌شده، رفتار مجانبی برای $n \rightarrow \infty$ داریم:

$$a_n = \frac{\pi n}{n^4 + 1} \sim \frac{\pi}{n^3} = O\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

$$b_n = \frac{\pi}{n^2 + \pi^2 + n\pi} \sim \frac{\pi}{n^2} = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

ضرایب b_n که کندتر میل به صفر می‌کنند، رفتار کلی سری را تعیین می‌کنند؛ بنابراین ضرایب از مرتبه‌ی $O(1/n^2)$ هستند.

پس تابع $f(t)$ پیوسته است، اما مشتق اول آن ممکن است در برخی نقاط گسستگی پرشی داشته باشد.

ب

با تکرار ساده با دوره‌ی $T = 1$ ، در مرزهای دوره داریم:

$$f(0^+) = 0, \quad f(1^-) = 1 - 1 = 0 \Rightarrow \text{تابع پیوسته است.}$$

اما مشتق:

$$f'(t) = 1 - 2t \Rightarrow f'(0^+) = 1, \quad f'(1^-) = -1$$

در مرز دوره مشتق پرش $\Delta f' = 1 - (-1) = 2$ دارد، بنابراین ضرایب از مرتبه‌ی $O(1/n^2)$ هستند.

برای پیوسته کردن مشتق در مرز، تابع را با بازتاب فرد نسبت به $t = 1$ گسترش می‌دهیم:

$$g(t) = \begin{cases} t - t^2 & 0 < t < 1 \\ -(2-t) + (2-t)^2 = t^2 - 3t + 2 & 1 < t < 2 \end{cases}$$

و این تابع را با دوره‌ی $T = 2$ تکرار می‌کنیم.

با گسترش فرد-تناوبی با دوره‌ی $T = 2$ به صورت:

$$g(t) = \begin{cases} t - t^2 & 0 < t < 1 \\ t^2 - 3t + 2 & 1 < t < 2 \end{cases}, \quad g(t+2) = g(t)$$

تابع $g(t)$ پیوسته و مشتقش نیز پیوسته است، در نتیجه ضرایب سری فوریه‌اش از مرتبه‌ی $O(1/n^3)$ به صفر همگرا می‌شوند.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

الف

پالس مربعی متناوب $p(t)$ با دوره‌ی T ، دامنه‌ی ۱ و عرض d را در نظر می‌گیریم:

$$p(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < d \\ 0 & d \leq t < T \end{cases}, \quad p(t+T) = p(t)$$

ضرایب سری فوریه‌ی $p(t)$:

$$p_n = \frac{1}{T} \int_0^d e^{-j\frac{\pi n}{T}t} dt$$

برای $n = 0$:

$$p_0 = \frac{d}{T}$$

برای $n \neq 0$:

$$p_n = \frac{1 - e^{-j\frac{\pi n d}{T}}}{j\pi n}$$

مشتق توزیعی $p(t)$ یک قطار ضربه‌ی ترکیبی است:

$$p'(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} [\delta(t - kT) - \delta(t - d - kT)]$$

ضرایب سری فوریه‌ی $p'(t)$ با انتگرال مستقیم:

$$[p']_n = \frac{1}{T} \int_0^T p'(t) e^{-j\frac{\pi n}{T}t} dt = \frac{1}{T} (e^0 - e^{-j\frac{\pi n d}{T}}) = \frac{1 - e^{-j\frac{\pi n d}{T}}}{T}$$

حال رابطه‌ی صورت سوال را بررسی می‌کنیم:

$$j\frac{\pi n}{T} p_n = j\frac{\pi n}{T} \cdot \frac{1 - e^{-j\frac{\pi n d}{T}}}{j\pi n} = \frac{1 - e^{-j\frac{\pi n d}{T}}}{T} = [p']_n$$

برای $n = 0$: هر دو طرف برابر صفرند چون میانگین مشتق یک سیگنال متناوب صفر است.

پس رابطه‌ی $[p']_n = j\frac{\pi n}{T} p_n$ برای پالس مربعی و قطار ضربه‌ی مشتق آن برقرار است.

ب

مشتق توزیعی $f(t)$ برابر است با:

$$f'(t) = f'_{\text{smooth}}(t) + \sum_i \Delta_i \delta(t - t_i)$$

ضرایب فوریه را با انتگرال‌گیری روی قطعه‌های پیوسته و اعمال انتگرال‌گیری جزء‌به‌جزء محاسبه می‌کنیم. با تقسیم دوره‌ی $[0, T)$ به قطعه‌های پیوسته و اعمال انتگرال‌گیری جزء‌به‌جزء روی هر قطعه:

$$\begin{aligned}
 [f']_n &= \frac{1}{T} \int_0^T f'(t) e^{-j\frac{\pi n}{T}t} dt \\
 &= \frac{1}{T} \left[\left[f(t) e^{-j\frac{\pi n}{T}t} \right]_0^T - \sum_i \Delta_i e^{-j\frac{\pi n}{T}t_i} + j\frac{\pi n}{T} \int_0^T f(t) e^{-j\frac{\pi n}{T}t} dt \right] + \frac{1}{T} \sum_i \Delta_i e^{-j\frac{\pi n}{T}t_i}
 \end{aligned}$$

جمله‌ی مرزی به دلیل تناوب از بین می‌رود ($f(T)e^{-j\pi n} = f(0)$)، و جملات Δ_i ساده می‌شوند:

$$[f']_n = j\frac{\pi n}{T} c_n - \frac{1}{T} \sum_i \Delta_i e^{-j\frac{\pi n}{T}t_i} + \frac{1}{T} \sum_i \Delta_i e^{-j\frac{\pi n}{T}t_i} = j\frac{\pi n}{T} c_n$$

پس حتی با وجود ناپیوستگی، ضرایب فوری‌ی مشتق توزیعی $f'(t)$ دقیقاً برابر $j\frac{\pi n}{T}c_n$ است. این به این دلیل است که جملات پرش (ضربه‌های $\Delta_i\delta(t-t_i)$) دقیقاً همان جملاتی را جبران می‌کنند که از انتگرال‌گیری جزء‌به‌جزء در نقاط ناپیوستگی باقی می‌مانند.

حال اگر مشتق $f'(t)$ را به صورت تابع عادی (تنها روی نقاط پیوستگی، بدون جملات ضربه) در نظر بگیریم، ضرایب فوری‌ی آن عبارت است از:

$$[f'_{\text{smooth}}]_n = j\frac{\pi n}{T} c_n - \frac{1}{T} \sum_i \Delta_i e^{-j\frac{\pi n}{T}t_i}$$

این رابطه نشان می‌دهد که وقتی $f(t)$ پیوسته باشد (تمام $\Delta_i = 0$)، رابطه‌ی $[f']_n = j\frac{\pi n}{T}c_n$ دقیقاً برقرار است، و ناپیوستگی‌ها موجب انحراف از این رابطه می‌شوند.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

الف

اگر $x[n]$ را با دوره $2N$ در نظر بگیریم، فرکانس پایه جدید برابر است با

$$\omega'_0 = \frac{2\pi}{2N} = \frac{\pi}{N}$$

پس

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n} = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{j(2k)(\pi/N)n}$$

بنابراین ضرایب سری فوریه جدید برابرند با

$$b_m = \begin{cases} a_{m/2}, & m \text{ زوج} \\ 0, & m \text{ فرد} \end{cases}$$

ب

$$y[n] = x[n] - x[n-1]$$

داریم

$$x[n-1] = \sum_k a_k e^{jk\omega_0(n-1)} = \sum_k a_k e^{-jk\omega_0} e^{jk\omega_0 n}$$

پس

$$y[n] = \sum_k a_k (1 - e^{-jk\omega_0}) e^{jk\omega_0 n}$$

بنابراین ضرایب جدید:

$$b_k = a_k (1 - e^{-jk\omega_0})$$

پ

$$y[n] = x[n] - x\left[n - \frac{N}{2}\right]$$

داریم:

$$x\left[n - \frac{N}{2}\right] = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 n} e^{-jk\omega_0 N/2}$$

ولی:

$$e^{-jk\omega_0 N/2} = e^{-jk\pi} = (-1)^k$$

پس:

$$y[n] = \sum_k a_k (1 - (-1)^k) e^{jk\omega_0 n}$$

بنابراین:

$$b_k = a_k (1 - (-1)^k) = \begin{cases} 0, & k \text{ زوج} \\ 2a_k, & k \text{ فرد} \end{cases}$$

ت

$$y[n] = x[n] + x\left[n + \frac{N}{2}\right]$$

داریم:

$$x\left[n + \frac{N}{2}\right] = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 n} e^{jk\pi} = \sum_k a_k (-1)^k e^{jk\omega_0 n}$$

پس:

$$y[n] = \sum_k a_k (1 + (-1)^k) e^{jk\omega_0 n}$$

بنابراین:

$$b_k = a_k (1 + (-1)^k) = \begin{cases} 2a_k, & k \text{ زوج} \\ 0, & k \text{ فرد} \end{cases}$$

ث

$$y[n] = x^*[-n]$$

داریم:

$$x[-n] = \sum_k a_k e^{-jk\omega_0 n}$$

با مزدوج مختلط:

$$y[n] = \sum_k a_k^* e^{jk\omega_0 n}$$

پس ضرایب سری فوریه:

$$b_k = a_k^*.$$

ج

$$y[n] = \begin{cases} x[n], & n = 2m \\ 0, & n = 2m + 1 \end{cases}$$

این سیگنال را می‌توان به صورت

$$y[n] = \frac{1 + (-1)^n}{2} x[n]$$

نوشت، زیرا

$$\frac{1 + (-1)^n}{2} = \begin{cases} 1, & n \text{ زوج} \\ 0, & n \text{ فرد} \end{cases}$$

اکنون

$$(-1)^n = e^{j\pi n} = e^{j(N/2)\omega \cdot n}$$

پس

$$y[n] = \frac{1}{2}x[n] + \frac{1}{2}e^{j(N/2)\omega \cdot n}x[n]$$

اگر

$$x[n] = \sum_k a_k e^{jk\omega \cdot n}$$

آنگاه

$$e^{j(N/2)\omega \cdot n}x[n] = \sum_k a_k e^{j(k+N/2)\omega \cdot n}$$

بنابراین ضرایب جدید:

$$b_k = \frac{1}{2}a_k + \frac{1}{2}a_{k-N/2}$$

پاسخ مسئله‌ی ۵.

دوره $T = 4$ ، پس $\omega_0 = 2\pi/T = \pi/2$. ضریب a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 \left(1 - \frac{t}{2}\right) dt = \frac{1}{4} \left[t - \frac{t^2}{2} \right]_{-2}^2 = \frac{1}{4} \left[4 - \frac{4}{2} \right] = \frac{1}{2}$$

برای $k \neq 0$ ، چون $x(t)$ زوج است a_k حقیقی است:

$$a_k = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 \left(1 - \frac{t}{2}\right) \cos\left(\frac{k\pi t}{2}\right) dt$$

با انتگرال‌گیری و محاسبه داریم:

$$a_k = \frac{4(-1)^{k+1}}{k^2\pi^2}, \quad k \neq 0$$

الف

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} j^k a_k$$

از آنجا که $j = e^{j\pi/2}$ داریم $j^k = e^{jk(\pi/2) \cdot 1}$. با قراردادن $t = 1$ در سری فوریه:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} j^k a_k = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\frac{\pi}{2} \cdot 1} = x(1) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

ب

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k a_k$$

از آنجا که $(-1)^k = e^{jk\pi} = e^{jk(\pi/2) \cdot 2}$ ، با قراردادن $t = 2$ در سری فوریه:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k a_k = x(2)$$

در مرز $t = 2$ ، چون $x(2^-) = 1 - \frac{2}{2} = -1$ و $x(-2^+) = 1 - \frac{2}{2} = -1$ ، تابع پیوسته است:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k a_k = x(2) = 1 - \frac{2}{2} = -1$$

ج

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2$$

با قضیه‌ی پارسوال:

$$\begin{aligned}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2 &= \frac{1}{4} \int_{-2}^2 \left(1 - \frac{t^2}{2}\right)^2 dt = \frac{1}{2} \int_0^2 \left(1 - t^2 + \frac{t^4}{2}\right) dt \\ &= \frac{1}{2} \left[t - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{10} \right]_0^2 = \frac{1}{2} \left[2 - \frac{8}{3} + \frac{32}{10} \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{30 - 40 + 24}{15} \right] \\ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{14}{15} = \frac{7}{15}\end{aligned}$$

د

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_{2k}$$

سیگنال $z(t) = \frac{x(t) + x(t+2)}{2}$ را تعریف می‌کنیم. ضرایب فوریه‌ی آن:

$$\frac{a_k(1 + (-1)^k)}{2} = \begin{cases} a_k & k \text{ زوج} \\ 0 & k \text{ فرد} \end{cases}$$

بنابراین سری فوریه‌ی $z(t)$ با فرکانس پایه‌ی $e^{j\pi t}$:

$$z(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_{2k} e^{jk\pi t} \implies \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_{2k} = z(0) = \frac{x(0) + x(2)}{2} = \frac{1 + (-1)}{2} = 0$$

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_{2k} = 0$$

پاسخ مسئله‌ی ۶.

بخش اول (سیستم سمت چپ):

$$v[n] = x[n] - \frac{1}{3}v[n-1] - \frac{1}{4}v[n-2] \implies V(e^{j\omega}) = \frac{X(e^{j\omega})}{1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

$$w[n] = v[n] - \frac{1}{4}v[n-2] \implies W(e^{j\omega}) = V(e^{j\omega}) \left(1 - \frac{1}{4}e^{-j2\omega}\right)$$

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{W(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}{1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

بخش دوم (سیستم سمت راست):

$$y[n] = w[n] - y[n-1] - 2y[n-3] \implies Y(e^{j\omega}) (1 + e^{-j\omega} + 2e^{-j3\omega}) = W(e^{j\omega})$$

$$H_2(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{W(e^{j\omega})} = \frac{1}{1 + e^{-j\omega} + 2e^{-j3\omega}}$$

تابع انتقال کل سیستم:

$$H(e^{j\omega}) = H_1(e^{j\omega}) \cdot H_2(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}{\left(1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}\right) (1 + e^{-j\omega} + 2e^{-j3\omega})}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}{1 + \frac{4}{3}e^{-j\omega} + \frac{5}{6}e^{-j2\omega} + \frac{7}{3}e^{-j3\omega} + \frac{5}{6}e^{-j4\omega} + e^{-j5\omega}}$$

معادله تفاضلی سیستم:

$$y[n] + \frac{4}{3}y[n-1] + \frac{5}{6}y[n-2] + \frac{7}{3}y[n-3] + \frac{5}{6}y[n-4] + y[n-5] = x[n] - \frac{1}{4}x[n-2]$$

پاسخ ضربه بازگشتی ($h[n]$ به ازای $x[n] = \delta[n]$):

$$h[n] = \delta[n] - \frac{1}{4}\delta[n-2] - \frac{4}{3}h[n-1] - \frac{5}{6}h[n-2] - \frac{7}{3}h[n-3] - \frac{5}{6}h[n-4] - h[n-5]$$

پاسخ مسئله‌ی ۷.

سیگنال ورودی برابر است با:

$$x[n] = 1 + \delta[n]$$

با گرفتن DTFT در بازه اصلی $[-\pi, \pi]$ داریم:

$$X(\Omega) = 2\pi\delta(\Omega) + 1$$

با توجه به نمودار، پاسخ فرکانسی فیلتر $H(\Omega)$ در بازه $[-\pi, \pi]$ یک فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با فرکانس قطع $\frac{\pi}{4}$ است:

$$H(\Omega) = \begin{cases} 1 & |\Omega| \leq \frac{\pi}{4} \\ 0 & \frac{\pi}{4} < |\Omega| \leq \pi \end{cases}$$

خروجی فیلتر در حوزه فرکانس برابر است با:

$$W(\Omega) = X(\Omega) \cdot H(\Omega) = (2\pi\delta(\Omega) + 1) \cdot H(\Omega)$$

$$W(\Omega) = \begin{cases} 2\pi\delta(\Omega) + 1 & |\Omega| \leq \frac{\pi}{4} \\ 0 & \frac{\pi}{4} < |\Omega| \leq \pi \end{cases}$$

رابطه خروجی در حوزه زمان عبارت است از:

$$y[n] = w[n] + (-1)^n w[n] = w[n] + e^{j\pi n} w[n]$$

با اعمال خاصیت جابه‌جایی فرکانسی در DTFT، رابطه در حوزه فرکانس به صورت زیر درمی‌آید:

$$Y(\Omega) = W(\Omega) + W(\Omega - \pi)$$

با توجه به تناوب 2π در DTFT، شیفت فرکانسی به اندازه π باعث انتقال بخش‌های مختلف $W(\Omega)$ به بازه‌های خالی می‌شود:

• جمله $W(\Omega)$ بازه $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ را پوشش می‌دهد.

• جمله $W(\Omega - \pi)$ بازه‌های $[-\pi, -\frac{\pi}{4}]$ و $[\frac{\pi}{4}, \pi]$ را پوشش می‌دهد.

با جمع این دو عبارت در بازه اصلی $[-\pi, \pi]$ ، مقدار ثابت ۱ در تمام بازه پخش شده و ضربه‌های مرزی ظاهر می‌شوند:

$$Y(\Omega) = 1 + 2\pi\delta(\Omega) + \pi\delta(\Omega - \pi) + \pi\delta(\Omega + \pi), \quad -\pi \leq \Omega \leq \pi$$

با گرفتن IDTFT از طرفین، خروجی در حوزه زمان به دست می‌آید:

$$y[n] = \delta[n] + 1 + (-1)^n$$

$$y[n] = \begin{cases} 3 & n = 0 \\ 2 & \text{زوج مخالف صفر} \\ 0 & \text{فرد} \end{cases}$$

پاسخ مسئله‌ی ۸.

معادلات سیستم:

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] + w[n] + \frac{1}{4}w[n-1] = \frac{2}{3}x[n]$$

$$y[n] - \frac{5}{4}y[n-1] + 2w[n] - 2w[n-1] = -\frac{5}{3}x[n]$$

با گرفتن DTFT :

$$\left(1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)Y + \left(1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)W = \frac{2}{3}X$$

$$\left(1 - \frac{5}{4}e^{-j\omega}\right)Y + (2 - 2e^{-j\omega})W = -\frac{5}{3}X$$

با حذف W :

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y}{X} = \frac{3 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

مخرج را فاکتور می‌کنیم:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{3 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)}$$

کسرهای جزئی:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{4}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

با استفاده از رابطه:

$$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \longrightarrow a^n u[n]$$

پاسخ ضربه سیستم:

$$h[n] = 4\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

و پاسخ فرکانسی:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{3 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

پاسخ مسئله‌ی ۹.

فرض کنید $P = N/m$. شرط داده‌شده به صورت زیر است:

$$\sum_{r=0}^{P-1} x[n + rP] = 0 \quad \forall n$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\pi kn/N}$$

می‌خواهیم نشان دهیم که برای هر $k = lm$ (یعنی هر k که مضرب m باشد) داریم $a_{lm} = 0$.

با جایگذاری $k = lm$ و استفاده از $P = N/m$:

$$a_{lm} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\pi lmn/N} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\pi ln/P}$$

تابع نمایی $e^{-j\pi ln/P}$ دوره‌ای با دوره P است، یعنی:

$$e^{-j\pi l(n+P)/P} = e^{-j\pi ln/P} \cdot \underbrace{e^{-j\pi lP/P}}_{=1} = e^{-j\pi ln/P}$$

بنابراین برای هر عدد صحیح r ، با جابه‌جایی $n \rightarrow n + rP$ در سری (و با استفاده از تناوبی بودن $x[n]$ با دوره N):

$$a_{lm} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n + rP] e^{-j\pi l(n+rP)/P} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n + rP] e^{-j\pi ln/P}$$

با جمع گرفتن از $r = 0$ تا $r = P - 1$:

$$P \cdot N \cdot a_{lm} = \sum_{r=0}^{P-1} \sum_{n=0}^{N-1} x[n + rP] e^{-j\pi ln/P} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\pi ln/P} \underbrace{\sum_{r=0}^{P-1} x[n + rP]}_{=0} = 0$$

چون $P \cdot N \neq 0$ ، نتیجه می‌گیریم:

$$a_{lm} = 0 \quad \forall l \in \mathbb{Z}$$

یعنی ضریب a_k برای هر k که بر m بخش‌پذیر باشد، برابر صفر است.